

Conversión de infija → posfija

Una **expresión infija** es la forma normal en que escribimos operaciones:

Código

$2 + 3 * 4$

Los operadores aparecen entre los operandos.

La **expresión posfija** (o notación polaca inversa) coloca los operadores **después** de los operandos:

Código

$2\ 3\ 4\ *\ +$

✦ Algoritmo (Shunting Yard simplificado)

1. Se recorre la expresión de izquierda a derecha.
2. Si el token es un **operando** (número o letra) → se manda directamente a la salida.
3. Si es un **operador** → se compara su prioridad con el que está en el tope de la pila:
 - Si el operador en la pila tiene mayor o igual prioridad, se desapila y se manda a la salida.
 - Luego se apila el nuevo operador.
4. Si es un **paréntesis de apertura** → se apila.
5. Si es un **paréntesis de cierre** → se desapila hasta encontrar el paréntesis de apertura.
6. Al final → se vacía la pila y se manda todo a la salida.

☞ **Uso de la pila aquí:** la pila guarda **operadores y paréntesis** temporalmente, asegurando que se respeten las prioridades y el orden correcto.

Evaluación de posfija

Una vez que tienes la expresión en posfija, la evaluación es directa:

Código

$2\ 3\ 4\ *\ +$

✦ Algoritmo

1. Se recorre la expresión posfija token por token.
2. Si el token es un **operando** → se apila como número.

3. Si es un **operador** → se desapilan dos operandos, se aplica la operación y se apila el resultado.
4. Al final, el único valor en la pila es el resultado de toda la expresión.

☞ **Uso de la pila aquí:** la pila guarda **operandos** (números). Cada vez que aparece un operador, se sacan los dos últimos operandos, se calcula y se vuelve a apilar el resultado.

Ejemplo completo

Expresión infija:

Código

$(2 + 3) * 4$

Conversión a posfija:

1. 2 → salida → 2
2. + → pila → +
3. 3 → salida → 2 3
4.) → desapilar + → salida → 2 3 +
5. * → pila → *
6. 4 → salida → 2 3 + 4
7. Vaciar pila → salida → 2 3 + 4 *

☞ Posfija final:

Código

2 3 + 4 *

Evaluación:

1. 2 → apilar → [2]
2. 3 → apilar → [2, 3]
3. + → desapilar 3 y 2 → $2+3=5$ → apilar → [5]
4. 4 → apilar → [5, 4]
5. * → desapilar 4 y 5 → $5*4=20$ → apilar → [20]

☞ Resultado final:

Código

20

✓ En resumen:

- **Conversión infija → posfija:** la pila guarda operadores y paréntesis.

- **Evaluación posfija:** la pila guarda operandos y se usan los operadores para calcular.